

CAPÍTULO 3. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

El Plan de Gestión de los Interesados define los procesos necesarios para identificar a todas las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o verse afectados por el proyecto TeleSalud Rural Colombia, analizar sus expectativas, evaluar su nivel de influencia e interés, y desarrollar estrategias apropiadas para lograr su participación efectiva durante todo el ciclo de vida del proyecto. Este plan se elabora siguiendo los procesos del Área de Conocimiento de Gestión de los Interesados del Proyecto descritos en la Guía PMBOK® Séptima Edición del PMI®.

3.1 Registro de Interesados

El registro de interesados es el documento base que identifica a todos los actores con relevancia para el proyecto. Para cada interesado se especifica su tipo (interno/externo; partidario/neutral/reticente), sus intereses principales respecto al proyecto y el momento del ciclo de vida en que ejercerán mayor influencia.

ID	Interesado / Grupo	Rol en el Proyecto	Tipo Org.	Posición	Intereses Principales	Fase de Mayor Influencia
ST-01	Ing. Jose David Cubillos Parra e Ing. Orlando Garzon Ramos	Sponsors / Patrocinadores	Interno	Partidario	ROI del proyecto; posicionamiento de HealthConnect como referente nacional en salud digital rural; cumplimiento de objetivos estratégicos de la empresa; reputación ante MinSalud y EPS aliadas.	F0 Iniciación (aprobación del proyecto) y F5 Cierre (aceptación final y go-live).
ST-02	Ing. Alejandro De Mendoza, PMP®	Gerente del Proyecto	Interno	Partidario	Entrega exitosa dentro de alcance, tiempo y costo; reputación profesional; correcta gestión de riesgos regulatorios y clínicos; satisfacción del equipo y del sponsor.	Todas las fases — influencia constante y máxima durante todo el proyecto.
ST-03	Ing. Santiago Pérez Vargas	Desarrollador Móvil Lead	Interno	Partidario	Claridad en requerimientos técnicos; autonomía en decisiones de arquitectura;	F2 Desarrollo Core y F3 Integración y QA — fases de construcción

					herramientas adecuadas; entorno de trabajo estable; reconocimiento técnico.	activa del software.
ST-04	Ing. Valentina Ríos Castro	Desarrolladora Móvil Jr.	Interno	Partidario	Aprendizaje técnico; claridad en tareas; retroalimentación oportuna; ambiente de colaboración positivo; estabilidad de los requerimientos funcionales.	F2 Desarrollo Core y F3 Integración y QA.
ST-05	Dr. Felipe Castaño Arango	Médico Consultor / Asesor Clínico	Externo	Partidario	Plataforma clínicamente rigurosa y segura para el paciente; flujos de atención médica correctos; cumplimiento de estándares FHIR R4; protocolo de teleconsulta adecuado.	F1 Diseño (protocolos clínicos), F2 Desarrollo Core (validación FHIR) y F4 Piloto (validación clínica en campo).
ST-06	Ing. Luis Mora Quintero	Experto en Seguridad de Datos	Interno	Partidario	Arquitectura de seguridad robusta desde el diseño; cumplimiento AES-256/TLS 1.3; control de acceso por roles; 0 vulnerabilidades críticas; cumplimiento Ley 1581/2012.	F1 Diseño (arquitectura de seguridad) y F3 QA (auditoría de penetración).
ST-07	Dis. Andrea Salcedo Pinto	Diseñadora UX/UI	Interno	Partidario	Libertad creativa en el diseño; retroalimentación oportuna de usuarios rurales; aprobación fluida del prototipo; coherencia entre diseño e implementación.	F1 Planificación y Diseño — fase de mayor concentración de su trabajo.
ST-08	Ing. Camilo Torres Herrera	QA Tester	Interno	Partidario	Criterios de calidad bien definidos; ambientes de prueba estables; acceso a dispositivos y condiciones de red	F3 Integración y QA y F4 Piloto — fases de validación técnica.

					del piloto; tiempo suficiente para pruebas exhaustivas.	
ST-09	Pacientes Rurales (Tumaco, Nariño y Mitú, Vaupés)	Usuario Final Primario	Externo	Neutral	Acceso fácil y gratuito a atención médica sin desplazamientos; interfaz simple y en español; privacidad de sus datos de salud; consultas efectivas con médicos.	F1 Diseño (pruebas con usuarios), F4 Piloto (uso activo de la plataforma) y F5 Go-Live.
ST-10	Médicos Generales y Especialistas	Usuario Final Secundario	Externo	Neutral	Herramienta que agilice la atención remota; historia clínica integrada y confiable; prescripción digital válida; conectividad estable durante videoconsultas.	F1 Diseño (validación de flujos), F4 Piloto y F5 Go-Live.
ST-11	EPS Régimen Subsidiado (Asmet Salud, Coosalud)	Socio Institucional del Piloto	Externo	Partidario	Reducción de costos de referencia y traslado de pacientes; mejora en indicadores de acceso y oportunidad en salud; cumplimiento de metas de contrato con MinSalud.	F4 Piloto (convenio activo) y F5 Despliegue (contrato de uso de la plataforma).
ST-12	Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud)	Ente Regulador y Habilitador	Externo	Neutral	Cumplimiento de Resolución 2654/2019 (telemedicina); plataforma técnicamente segura; tratamiento legal de datos de salud; impacto positivo en indicadores de salud rural.	F0–F1 (inicio del trámite de habilitación) y F5 (habilitación definitiva para go-live).
ST-13	Alcaldías de Tumaco y Mitú	Aliados Territoriales	Externo	Partidario	Mejora en indicadores de salud del municipio; acceso gratuito de comunidades a tecnología de salud; visibilidad	F4 Piloto — facilitación del acceso a comunidades y logística en campo.

					política de la iniciativa.	
ST-14	Dra. Patricia Useche	Asesora Legal (Contratista)	Externo	Partidario	Cumplimiento normativo exhaustivo; trámite de habilitación MinSalud exitoso; gestión de riesgos legales de datos de salud; contratos con EPS y alcaldías bien estructurados.	F0–F1 (habilitación MinSalud), F3 (auditoría legal) y F5 (cierre regulatorio).
ST-15	Dirección Financiera de HealthConnect	Controlador Financiero	Interno	Neutral	Cumplimiento estricto del presupuesto aprobado; informes de gasto oportunos y confiables; retorno de inversión esperado; sostenibilidad financiera del producto.	F0 (aprobación presupuestal), cada revisión mensual y F5 (informe financiero de cierre).
ST-16	Competidores del mercado HealthTech en Colombia	Influenciador externo de mercado	Externo	Reticente	No tienen interés en el éxito del proyecto. Pueden generar presión competitiva, disputas de mercado con EPS o comunicación negativa ante el MinSalud.	F5 Go-Live — mayor presión competitiva al momento del lanzamiento al mercado.

3.2 Involucramiento de los Interesados

El involucramiento efectivo de los interesados es un factor crítico de éxito en proyectos de salud digital. La naturaleza del proyecto TeleSalud Rural Colombia exige gestionar de forma activa a actores muy diversos: desde comunidades rurales con baja alfabetización digital hasta un ente regulador del Estado como el MinSalud, pasando por médicos, EPS y alcaldías. La estrategia de involucramiento debe ser diferenciada, oportuna y culturalmente pertinente para cada grupo.

3.2.1 Matriz de Impacto e Influencia

La Matriz de Impacto e Influencia clasifica a cada interesado según dos variables: su nivel de influencia sobre el proyecto (capacidad de afectar decisiones, recursos o el éxito del proyecto) y su nivel de interés (grado en que el proyecto afecta sus objetivos o actividades). Esta clasificación determina la estrategia de gestión prioritaria para cada actor.

	INTERÉS BAJO	INTERÉS ALTO
INFLUENCIA ALTA	MANTENER SATISFECHOS ST-12 MinSalud (Regulador) ST-15 Dirección Financiera	GESTIONAR DE CERCA (CLAVE) ST-01 Sponsors (Cubillos & Garzón) ST-02 Gerente del Proyecto ST-11 EPS Aliadas ST-14 Asesora Legal
INFLUENCIA BAJA	MONITOREAR ST-16 Competidores	MANTENER INFORMADOS ST-03/04 Equipo Desarrollo ST-05 Médico Consultor ST-06 Experto Seguridad ST-07 Diseñadora UX/UI ST-08 QA Tester ST-09 Pacientes Rurales ST-10 Médicos Usuarios ST-13 Alcaldías

Nota: Los interesados del cuadrante "Gestionar de Cerca" requieren comunicación frecuente, involucramiento activo y participación en decisiones clave. Los del cuadrante "Mantener Informados" deben recibir actualizaciones regulares pero no necesitan participación en cada decisión. Los del cuadrante "Mantener Satisfechos" tienen alta capacidad de bloquear el proyecto aunque no tengan interés directo; se gestionan proactivamente para evitar obstáculos.

3.2.2 Matriz de Gestión de Interesados

A continuación se presenta la matriz completa de gestión de interesados, que integra el nivel de interés, el nivel de influencia, las acciones de impacto positivo y negativo, las estrategias de gestión y el plan de comunicación para cada actor del proyecto.

a. Interesado	b. Tipo	c. Nivel de Interés	d. Nivel de Influencia	e. Acciones de Impacto (+/-)	f. Estrategias de Gestión	g. Información: Tipo y Frecuencia
ST-01 Ing. Cubillos & Ing. Garzón (Sponsors)	Interno Partidario	MUY ALTO	MUY ALTA	(+) Aprueba recursos adicionales, resuelve bloqueos regulatorios, abre puertas con MinSalud y EPS. (-) Puede cancelar o redireccionar el proyecto, cambiar prioridades estratégicas o reducir presupuesto sin previo aviso.	Reuniones quincenales de seguimiento ejecutivo. Involucrarla en hitos críticos (H-01, H-05, H-08). Presentar riesgos con anticipación. Nunca presentar sorpresas negativas sin solución propuesta.	Informe ejecutivo quincenal. Dashboard de KPIs. Alertas inmediatas ante riesgos críticos.

ST-02 Ing. Alejandro De Mendoza (GM)	Interno Partidario	MUY ALTO	MUY ALTA	(+) Coordina el equipo, gestiona riesgos proactivamente, mantiene al sponsor informado, toma decisiones operativas ágilmente. (-) Desalineación con el sponsor puede generar cambios no controlados.	Autogestión activa. Reuniones diarias con el equipo técnico. Comunicación semanal con el sponsor. Monitoreo continuo del tablero de Jira y métricas EVM.	Acceso total a todos los documentos y métricas del proyecto. Jira en tiempo real.
ST-03/04 Equipo de Desarrollo	Interno Partidario	ALTO	MEDIA	(+) Calidad técnica superior, innovación en soluciones, cumplimiento del cronograma de sprints. (-) Rotación, burnout o falta de claridad en requerimientos puede retrasar fases críticas.	Daily Scrum diario. Sprint Planning y Retrospective cada 2 semanas. Ambiente de trabajo positivo. Definición clara de criterios de aceptación técnica antes de cada sprint.	Backlog y tareas en Jira (diario). Reunión de equipo semanal. Resumen de sprint quincenal.
ST-05 Dr. Felipe Castaño (Médico Consultor)	Externo Partidario	ALTO	MEDIA-ALTA	(+) Validación clínica oportuna acelera el desarrollo y reduce retrabajos. Respaldo clínico ante MinSalud. (-) Indisponibilidad o desacuerdo clínico puede bloquear entregables E-03, E-04 y el piloto.	Reuniones de alineación clínica al inicio de cada fase. Revisiones parciales por módulo (no solo al final). Contrato con cláusula de disponibilidad mínima del 60%. Identificar médico suplente.	Informe de avance semanal. Convocatoria específica para revisiones clínicas. Actas de validación por módulo.
ST-06 Ing. Luis Mora (Experto Seguridad)	Interno Partidario	ALTO	ALTA	(+) Arquitectura segura desde el diseño reduce riesgos de incidentes y facilita habilitación MinSalud. (-) Hallazgos críticos de seguridad	Involucrar desde la Fase F1 en el diseño de la arquitectura. Revisiones de seguridad en cada sprint de la F3. Auditoría de penetración en S16. Concepto escrito ante cada	Reunión técnica semanal en F1 y F3. Informe de auditoría de seguridad en S16. Alerta inmediata ante vulnerabilidades.

				tardíos pueden detener el go-live.	cambio de arquitectura.	
ST-07 Dis. Andrea Salcedo (UX/UI)	Interno Partidario	ALTO	MEDIA	(+) Diseño centrado en el usuario rural reduce barreras de adopción y mejora NPS del piloto. (-) Prototipo rechazado o cambios tardíos de diseño impactan el cronograma de desarrollo.	Sesiones de co-diseño con pacientes rurales en F1. Validación rápida con 5 usuarios antes de presentación al sponsor. Ciclos de retroalimentación cortos (máx. 3 días por iteración).	Reunión de equipo semanal. Feedback de usuarios al finalizar cada sesión de prueba. Aprobación formal del prototipo en H-02.
ST-08 Ing. Camilo Torres (QA)	Interno Partidario	ALTO	MEDIA	(+) Pruebas exhaustivas garantizan calidad técnica y clínica. Detección temprana de bugs reduce costos de corrección. (-) Ambientes inestables o tiempo insuficiente de prueba genera entregables con defectos al piloto.	Plan de pruebas detallado desde F1. Acceso a dispositivos Android/iOS reales del segmento objetivo. Tiempo protegido para QA en el cronograma (no comprimir en F3). Acceso a infraestructura de red 3G simulada.	Reunión de equipo semanal. Reporte de bugs diario en Jira durante F3. Informe de QA por sprint.
ST-09 Pacientes Rurales	Externo Neutral	MUY ALTO	BAJA	(+) Alta tasa de adopción y uso activo valida el impacto social del proyecto y genera datos del piloto. (-) Baja adopción, desconfianza o dificultad de uso compromete el NPS, los datos del piloto y la viabilidad comercial.	Programa de capacitación presencial en Tumaco y Mitú (2 sesiones por municipio). Interfaz simplificada con íconos y lenguaje claro. Agentes comunitarios de salud como facilitadores. Incentivo de consulta médica gratuita durante el piloto.	Capacitación presencial antes del piloto. Encuesta de satisfacción post-consulta. Grupo focal al finalizar el piloto (6 semanas).
ST-10 Médicos Usuarios	Externo Neutral	ALTO	MEDIA	(+) Adopción activa por parte de médicos valida la	Capacitación técnica y clínica a los 10 médicos del piloto (4	Capacitación antes del piloto. Soporte técnico en tiempo real

				usabilidad clínica y genera datos de calidad del piloto. (-) Rechazo por flujos complejos o problemas técnicos durante consultas afecta la reputación de la plataforma.	horas). Manual de usuario en PDF y video tutorial. Soporte técnico dedicado durante el piloto. Sesión de retroalimentación semanal con médicos durante F4.	durante F4. Encuesta de satisfacción semanal en F4.
ST-11 EPS Aliadas (Asmet Salud, Coosalud)	Externo Partidario	ALTO	ALTA	(+) Acceso a pacientes afiliados, infraestructura municipal y credibilidad institucional para el piloto. (-) Retiro del convenio o reducción de participación bloquea el piloto y el modelo de negocio B2G.	Convenio formal firmado en S04 (antes del inicio del desarrollo). Reuniones de seguimiento mensuales con representantes de las EPS. Cláusulas de penalización por retiro injustificado. Demostración de avances en hitos clave.	Informe mensual de avance del proyecto. Invitación a demostración del prototipo en H-02. Presentación de resultados del piloto.
ST-12 MinSalud (Regulador)	Externo Neutral	MEDIO	MUY ALTA	(+) Habilitación oportuna permite go-live en la fecha planificada. Respaldo institucional del MinSalud abre puertas a contratos B2G. (-) Rechazo o demora en la habilitación bloquea el go-live y puede generar crisis de comunicación.	Iniciar el trámite de habilitación en S03 con acompañamiento de la Asesora Legal. Cumplimiento exhaustivo de la Resolución 2654/2019 desde el diseño. Comunicación proactiva y transparente con la entidad reguladora. Reunión de presentación del proyecto ante MinSalud en F1.	Radicación y seguimiento semanal del trámite (GM + Asesor Legal). Informe de avance al regulador cuando lo solicite. Notificación inmediata de cambios que afecten la habilitación.
ST-13 Alcaldías (Tumaco y Mitú)	Externo Partidario	MEDIO	MEDIA	(+) Facilitan acceso a comunidades, espacios de capacitación y logística en campo para el piloto. (-)	Carta de intención firmada con cada alcaldía antes del piloto. Reunión de socialización del proyecto con los	Informe de avance mensual. Invitación a evento de lanzamiento del piloto. Informe

				Cambios de gobierno o prioridades políticas pueden reducir el apoyo en campo.	secretarios de salud municipales en F1. Reconocimiento público del apoyo municipal en materiales de comunicación del piloto.	de resultados al cierre del piloto.
ST-14 Dra. Patricia Useche (Asesora Legal)	Externo Partidario	ALTO	ALTA	(+) Trámite de habilitación exitoso y contratos bien estructurados reducen el riesgo legal del proyecto. (-) Demoras en conceptos legales pueden bloquear decisiones críticas del proyecto.	Contrato con disponibilidad mínima garantizada (especialmente S01–S05 y S20–S26). Sesión de alineación legal al inicio del proyecto. Involucrarla en todos los cambios con implicación regulatoria (CCC). Reunión semanal GM-Asesora durante F0 y F5.	Reunión semanal GM-Asesora en F0 y F5. Convocatoria específica al CCC en cambios regulatorios. Reporte de estado del trámite MinSalud semanal.
ST-15 Dirección Financiera	Interno Neutral	MEDIO	ALTA	(+) Aprobación oportuna de gastos garantiza el flujo de caja del proyecto. (-) Bloqueos financieros por falta de justificación pueden detener contrataciones críticas.	Informes financieros mensuales detallados con justificación de cada partida. Alertas anticipadas (mínimo 2 semanas) cuando se anticipe un gasto que supere umbrales. Reunión trimestral de revisión financiera con el Director Financiero.	Informe financiero mensual. Reporte de estado presupuestal quincenal. Alerta inmediata ante variaciones > 5% del presupuesto.
ST-16 Competidores	Externo Reticente	BAJO	BAJA	(+) No aplica — no tienen interés en el éxito del proyecto. (-) Pueden publicitar deficiencias del producto,	Monitoreo periódico del mercado HealthTech colombiano. Estrategia de diferenciación basada en enfoque rural	Monitoreo mensual de mercado (GM + Sponsor). No requiere comunicación directa.

				disputar convenios con EPS o generar desinformación ante MinSalud.	(nicho no atendido). No revelar información técnica ni de roadmap antes del go-live.	
--	--	--	--	--	--	--

CAPÍTULO 4. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE

El Plan de Gestión del Alcance define los procesos necesarios para garantizar que el proyecto TeleSalud Rural Colombia incluya todo el trabajo requerido, y solamente el trabajo requerido, para completar el proyecto con éxito. Establece cómo se definirá, validará y controlará el alcance, incluyendo la Estructura de Desglose del Trabajo (WBS) como herramienta central de planificación. Este plan se elabora siguiendo los lineamientos del Área de Conocimiento de Gestión del Alcance del Proyecto de la Guía PMBOK® Séptima Edición del PMI®.

4.1 Enunciado del Alcance

El proyecto TeleSalud Rural Colombia comprende el diseño, desarrollo, prueba, pilotaje y despliegue en producción de una aplicación móvil multiplataforma (Android e iOS) de telemedicina, orientada a facilitar el acceso a servicios de salud en zonas rurales y de difícil acceso geográfico en Colombia, iniciando con 15 municipios piloto en los departamentos de Nariño y Vaupés.

Descripción detallada del alcance del producto:

- Módulo de videoconsulta médica sincrónica con sala de espera virtual, soporte para red 3G, grabación opcional con consentimiento y compartición de documentos clínicos en tiempo real.
- Módulo de historia clínica digital compatible con estándar HL7 FHIR R4, con gestión de antecedentes, diagnósticos, prescripciones digitales y remisiones.
- Módulo de seguimiento de pacientes crónicos (hipertensión, diabetes tipo 2) con alertas automáticas al médico tratante ante valores fuera de umbrales clínicos.
- Módulo de agendamiento de citas médicas con notificaciones push (FCM) para recordatorios y confirmaciones.
- Funcionalidad offline: registro de síntomas, consulta de historia clínica y agendamiento sin conexión a internet, con sincronización automática al recuperar conectividad.
- Sistema de autenticación segura con JWT, verificación biométrica (huella dactilar) y validación de identidad mediante Cédula Digital colombiana.
- Panel de administración web para médicos: gestión de agenda, consulta de historias clínicas, emisión de prescripciones y remisiones digitales.
- Infraestructura en AWS GovCloud con cifrado AES-256 en reposo y TLS 1.3 en tránsito, cumpliendo Resolución 2654/2019 y Ley 1581/2012.
- Proceso de habilitación ante el MinSalud para operación como prestador de servicios de telemedicina (Resolución 2654/2019).
- Piloto funcional en 2 municipios (Tumaco y Mitú) con 200 pacientes y 10 médicos, con medición de indicadores de calidad y satisfacción.

- Despliegue final en producción habilitado para 15 municipios rurales de Nariño y Vaupés.

Descripción del alcance del proyecto (gestión):

- Elaboración completa del Plan de Gestión del Proyecto (6 capítulos) según estándares PMI/PMBOK.
- Gestión de todos los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto.
- Coordinación y gestión de contratos con el Médico Consultor, la Asesora Legal, las EPS aliadas y las alcaldías municipales.
- Gestión activa del trámite de habilitación ante el MinSalud durante todo el ciclo de vida del proyecto.
- Documentación completa de todos los entregables técnicos, clínicos, regulatorios y de gestión del proyecto.

4.2 Entregables

ID	Entregable	Descripción	Fase	Responsable
E-01	Documento de Arquitectura y Diseño del Sistema	Especificaciones técnicas: arquitectura de microservicios, modelo de datos FHIR R4, diagramas UML, decisiones de diseño, stack tecnológico y protocolo de seguridad de datos de salud (AES-256, TLS 1.3, RBAC).	F1	Líder Técnico + Experto Seguridad
E-02	Prototipo de Alta Fidelidad (UI/UX)	Mockups interactivos en Figma de todos los flujos: registro de paciente, sala de espera virtual, videoconsulta, historia clínica, prescripción digital, seguimiento crónico y panel médico. Validado con 15 usuarios reales.	F1	Diseñadora UX/UI
E-03	Módulo de Telemedicina Sincrónica	Videoconsulta médica funcional con sala de espera, compartición de documentos, grabación con consentimiento y soporte técnico para red 3G (latencia < 500ms). Integrado en la app móvil Android e iOS.	F2	Dev Lead + Dev Jr.
E-04	Módulo de Historia Clínica Digital FHIR R4	Sistema de historia clínica electrónica compatible con estándar HL7 FHIR R4, con gestión de prescripciones digitales con firma electrónica del médico y módulo de seguimiento de crónicos con alertas automáticas.	F2	Dev Lead + Dev Jr. + Médico Consultor
E-05	Aplicación Móvil Funcional (versión beta)	App completamente integrada en Android e iOS con todos los módulos: videoconsulta, historia clínica, agendamiento, seguimiento crónico, funcionalidad offline y autenticación biométrica. Lista para QA exhaustivo.	F3	Equipo Desarrollo

E-06	Informe de Resultados del Piloto	Informe del piloto ejecutado en Tumaco y Mitú con 200 pacientes y 10 médicos: métricas de uso, NPS, satisfacción, incidentes técnicos, indicadores de salud (diagnóstico oportuno, adherencia crónica) y recomendaciones de mejora.	F4	GM + Médico Consultor
E-07	Aplicación en Producción (v1.0)	Versión estable desplegada en AWS GovCloud para 15 municipios, con mejoras post-piloto incorporadas, habilitación MinSalud vigente, publicada en Play Store y App Store.	F5	Dev Lead + GM
E-08	Documentación Técnica y Manual de Operación	Manual de administrador, documentación API REST, guía de despliegue AWS GovCloud, runbooks operativos, protocolo clínico de teleconsulta y manual de usuario para médicos y pacientes (versión simplificada para población rural).	F5	Dev Lead + Médico Consultor

4.3 Criterios de Aceptación de los Entregables

ID	Entregable	Criterios de Aceptación	Aprobado por
E-01	Arquitectura y Diseño	1. El documento incluye diagrama de arquitectura de microservicios completo. 2. El modelo de datos es compatible con HL7 FHIR R4 (validado por el Médico Consultor). 3. La arquitectura de seguridad implementa AES-256, TLS 1.3 y RBAC (validado por Experto en Seguridad). 4. El documento fue revisado y aprobado sin observaciones críticas por el CTO. 5. Cumple con los requisitos técnicos de la Resolución 2654/2019 (concepto legal aprobatorio).	CTO + GM + Experto Seguridad + Asesor Legal
E-02	Prototipo UI/UX	1. El prototipo incluye el 100% de los flujos definidos en el enunciado del alcance. 2. Fue validado con un mínimo de 15 usuarios (8 pacientes rurales + 7 médicos). 3. La tasa de completitud de tareas de usuarios rurales en prueba de usabilidad es $\geq 85\%$. 4. El sponsor aprueba formalmente el diseño sin observaciones de rediseño mayor. 5. El sistema de diseño (colores, tipografía, íconos) está documentado y disponible para el equipo de desarrollo.	Sponsor + GM + Diseñadora UX
E-03	Módulo Telemedicina Sincrónica	1. La videollamada funciona sin interrupciones en red 3G simulada (≥ 500 kbps) durante una consulta de 15 minutos. 2. La latencia del video es < 500 ms en el 90% del tiempo de consulta. 3. El módulo permite compartir documentos clínicos (PDF, imágenes) durante la consulta. 4. La grabación de consultas (con consentimiento) se almacena cifrada en S3. 5. 0 errores críticos en pruebas funcionales. ≤ 3 errores menores documentados en Jira. 6. El Médico Consultor valida que el flujo clínico de la consulta es adecuado para telemedicina.	GM + Dev Lead + Médico Consultor

E-04	Historia Clínica Digital FHIR R4	1. Exportación e importación de registros FHIR R4 es exitosa al 100% en prueba de interoperabilidad. 2. La prescripción digital genera documento con firma electrónica válida del médico (verificable). 3. El módulo de seguimiento de crónicos genera alertas automáticas en el 100% de los casos que superen umbrales clínicos definidos por el Médico Consultor. 4. El Médico Consultor aprueba formalmente la integridad clínica de la historia clínica. 5. La auditoría de seguridad no reporta vulnerabilidades en el acceso a registros clínicos.	GM + Médico Consultor + Experto Seguridad
E-05	App Móvil Beta	1. La app está disponible e instalable en dispositivos Android 8.0+ e iOS 13+. 2. Todos los módulos (videoconsulta, historia clínica, agendamiento, offline, biométrico) funcionan correctamente en dispositivos de prueba. 3. La funcionalidad offline opera al 100%: registro de síntomas, consulta de HC y agendamiento sin conexión. 4. La sincronización automática es exitosa al 100% al recuperar conectividad. 5. 0 errores críticos. ≤ 5 errores menores documentados en Jira. Tiempo de carga inicial < 5s en red 3G.	GM + Dev Lead + QA Tester + Médico Consultor
E-06	Informe del Piloto	1. El informe incluye datos de mínimo 200 pacientes y 10 médicos de los 2 municipios piloto. 2. NPS ≥ 45 (verificado con encuesta estructurada a pacientes y médicos). 3. Satisfacción de médicos ≥ 4.2/5.0 y de pacientes ≥ 4.0/5.0. 4. Tasa de diagnóstico oportuno ≥ 70% de las consultas realizadas. 5. Adherencia al tratamiento de crónicos ≥ 60% en el período del piloto. 6. 0 incidentes de seguridad de datos de salud durante el piloto. 7. El informe incluye recomendaciones de mejora validadas por el Médico Consultor.	GM + Sponsor + Médico Consultor
E-07	App Producción v1.0	1. La aplicación está publicada y disponible en Play Store (Android) y App Store (iOS). 2. La habilitación del MinSalud para operación en telemedicina está vigente y documentada. 3. La disponibilidad del sistema es ≥ 99.5% durante los primeros 30 días de operación. 4. La app opera correctamente para los 15 municipios objetivo sin errores críticos. 5. Todas las pruebas de aceptación del usuario (UAT) con médicos y pacientes son superadas. 6. El REPS (Registro Especial de Prestadores del MinSalud) refleja la habilitación de la plataforma.	Sponsor + GM + MinSalud (habilitación)
E-08	Documentación Técnica	1. El manual de administrador cubre el 100% de las operaciones de gestión del sistema. 2. La documentación de la API REST está completa para todos los endpoints (formato OpenAPI/Swagger). 3. La guía de despliegue AWS GovCloud es reproducible (probada exitosamente por un tercero). 4. El manual de usuario para pacientes fue evaluado con 5 usuarios de baja alfabetización digital con tasa de comprensión ≥ 80%. 5. Sin hallazgos críticos en auditoría de documentación técnica por el Director de TI.	GM + Dev Lead + Director TI

4.4 Exclusiones del Proyecto

Los siguientes elementos están explícitamente fuera del alcance del proyecto TeleSalud Rural Colombia v1.0. Su inclusión requerirá una Solicitud de Cambio formal con aprobación del Comité de Control de Cambios y del Sponsor.

ID	Exclusión	Justificación
EX-01	Módulos de especialidades médicas (cardiología, dermatología, psiquiatría, etc.)	El alcance v1.0 cubre únicamente medicina general y seguimiento de crónicos básicos. Las especialidades requieren flujos clínicos específicos que aumentarían la complejidad y el tiempo de desarrollo más allá del presupuesto y cronograma aprobados.
EX-02	Integración con sistemas de información hospitalaria (HIS) o laboratorios clínicos	La integración con HIS requiere contratos específicos con hospitales y análisis de compatibilidad con sistemas heterogéneos. Se planifica para versión v2.0 post-lanzamiento.
EX-03	Funcionalidad de farmacia en línea o dispensación electrónica de medicamentos	La dispensación electrónica requiere habilitación adicional como operador de farmacia ante el INVIMA y el MinSalud, lo que excede el alcance del trámite de habilitación actual.
EX-04	Módulo de pagos en línea o cobro de consultas a través de la plataforma	El modelo de negocio de la v1.0 es B2G/B2B con EPS subsidiadas. Los pagos directos de pacientes se evaluarán en la versión comercial v2.0.
EX-05	Versión web de la plataforma para pacientes (solo se desarrolla app móvil)	La versión web aumentaría el esfuerzo de desarrollo en aproximadamente 60 horas y requeriría rediseño de la experiencia de usuario. Se incluirá en la hoja de ruta post-lanzamiento.
EX-06	Soporte para idiomas indígenas o lenguas nativas colombianas	Aunque reconocemos la diversidad lingüística de las zonas rurales, la localización en lenguas nativas requiere trabajo especializado de lingüistas y traductores que excede el presupuesto de la v1.0. Se considera para una versión futura en coordinación con el Ministerio de Cultura.
EX-07	Capacitación de médicos y pacientes fuera de los 2 municipios del piloto (Tumaco y Mitú)	El presupuesto de formación cubre únicamente los municipios del piloto. La capacitación para los 13 municipios adicionales del go-live se realizará de forma remota mediante videotutoriales y soporte técnico en línea.
EX-08	Mantenimiento y soporte post-lanzamiento más allá de 30 días post go-live	El proyecto finaliza 30 días después del go-live con el informe de disponibilidad del sistema. El mantenimiento ongoing es responsabilidad del área de operaciones de HealthConnect S.A.S.

4.5 Restricciones del Alcance

ID	Restricción	Tipo	Impacto en el Alcance
RA-01	La plataforma debe operar únicamente bajo el marco de la	Legal / Regulatorio	Limita las funcionalidades de telemedicina a las modalidades

	Resolución 2654/2019 del MinSalud. No se pueden implementar modalidades de telemedicina no contempladas en esta resolución.		habilitadas: teleconsulta, telediagnóstico, telemonitoreo y teleorientación.
RA-02	La historia clínica digital debe ser compatible con el estándar HL7 FHIR R4. No se puede utilizar un modelo de datos propietario incompatible con este estándar.	Técnico / Interoperabilidad	Obliga a seguir la estructura de recursos FHIR (Patient, Encounter, Observation, MedicationRequest, etc.), lo que agrega complejidad técnica al desarrollo del E-04.
RA-03	Los datos clínicos deben almacenarse en AWS GovCloud con soberanía de datos colombiana. No se pueden usar regiones de AWS fuera de la política de datos de HealthConnect.	Legal / Técnico	Limita la elección de región AWS y puede incrementar los costos de infraestructura respecto a otras regiones.
RA-04	La app debe funcionar en Android 8.0+ e iOS 13+. No se desarrollará compatibilidad con versiones anteriores.	Técnico	Restringe el universo de dispositivos soportados, aunque cubre el 95% del parque identificado en las zonas del piloto.
RA-05	El equipo de desarrollo no puede superar 7 personas (política de equipos de HealthConnect S.A.S.).	Recursos	Limita la velocidad de construcción de funcionalidades y la paralelización de trabajo en fases críticas (F2 y F3).
RA-06	El presupuesto máximo del proyecto es COP \$320.000.000. El alcance debe ajustarse a este techo sin excepciones no aprobadas por la Junta Directiva.	Financiero	Cualquier funcionalidad no planificada que supere los umbrales presupuestales debe ser evaluada como cambio de alcance en el CCC.

4.6 Supuestos del Alcance

ID	Supuesto	Área de Impacto	Si el supuesto falla...
SA-01	Los 8 módulos funcionales definidos en el enunciado del alcance son suficientes y completos para satisfacer los requerimientos del MinSalud, las EPS aliadas y los usuarios del piloto.	Alcance / Calidad	Se requerirá una SC de alcance con posible impacto en cronograma y costo.
SA-02	El estándar HL7 FHIR R4 es compatible con los sistemas de información de las EPS aliadas sin necesidad de desarrollo de capas de integración adicionales.	Técnico / Alcance	Se deberá desarrollar un adaptador de integración, lo que podría añadir 3–4 semanas al cronograma.
SA-03	La Resolución 2654/2019 y sus circulares vigentes no sufrirán modificaciones sustanciales durante el período de	Legal / Alcance	Un cambio regulatorio mayor podría requerir rediseño de

	desarrollo del proyecto (mayo–octubre 2025).		funcionalidades declaradas ante el MinSalud.
SA-04	Los 200 pacientes del piloto cuentan con dispositivos Android 8.0+ o iOS 13+ disponibles para usar durante las 6 semanas del piloto.	Técnico / Alcance	Se deberá contemplar la provisión de dispositivos de préstamo, lo que incrementaría el presupuesto del piloto.
SA-05	La firma electrónica del médico generada por el módulo de prescripción digital es legalmente válida para dispensación en farmacias colombianas bajo el marco normativo vigente.	Legal / Alcance	Si la firma no es reconocida, el módulo de prescripción digital deberá ser rediseñado, impactando el E-04.
SA-06	El alcance de los 15 municipios del go-live permanecerá estable durante el proyecto. No se agregarán municipios adicionales sin pasar por el proceso de control de cambios.	Alcance / Cronograma	La adición de municipios requiere validación de conectividad, logística y posiblemente ajustes de infraestructura AWS.

4.7 WBS del Proyecto (Estructura de Desglose del Trabajo)

La WBS ha sido elaborada mediante la técnica de descomposición, desagregando el alcance total del proyecto en componentes manejables y verificables hasta el nivel de paquetes de trabajo. Cada paquete de trabajo representa la unidad mínima de planificación, con un responsable asignable, una duración estimable y un entregable verificable.

NIVEL 1: PROYECTO

TeleSalud Rural Colombia — App Móvil de Telemedicina (PRJ-TSRC-2025-001)

1.0 GESTIÓN DEL PROYECTO

ID	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
1.1	Inicio del Proyecto	Kick-off, constitución del equipo, registro de stakeholders, inicio trámite MinSalud.
1.2	Planificación Completa	Elaboración Plan de Gestión (Caps. 1-6): integración, interesados, alcance, cronograma, costos y riesgos.
1.3	Monitoreo y Control	Reuniones semanales de seguimiento, reportes EVM quincenales, control de cambios, gestión de riesgos continua.
1.4	Gestión Regulatoria	Coordinación del trámite de habilitación MinSalud: documentación, radicación, seguimiento y obtención de habilitación.
1.5	Gestión de Contratos	Contratos con Médico Consultor, Asesora Legal, EPS aliadas y alcaldías municipales.

1.6	Cierre del Proyecto	Acta de cierre, lecciones aprendidas, transferencia operativa, informe final de gestión.
-----	---------------------	--

2.0 PLANIFICACIÓN Y DISEÑO		
ID	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
2.1	Arquitectura del Sistema	Definición de arquitectura de microservicios, modelo de datos FHIR R4, diagramas UML y decisiones de diseño. → E-01
2.2	Arquitectura de Seguridad	Diseño de controles AES-256/TLS 1.3, esquema RBAC, política de datos de salud y plan de auditoría de penetración.
2.3	Diseño UX/UI	Investigación de usuarios rurales, wireframes, prototipo alta fidelidad en Figma y sistema de diseño. → E-02
2.4	Validación del Diseño	Pruebas de usabilidad con 15 usuarios (8 pacientes + 7 médicos), iteraciones y aprobación formal del sponsor.

3.0 DESARROLLO CORE		
ID	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
3.1	Configuración del Entorno	Configuración de AWS GovCloud (EC2, RDS, S3, CloudFront, VPC), repositorio GitHub y pipeline CI/CD.
3.2	Módulo de Telemedicina Sincrónica	Videoconsulta (Agora SDK/WebRTC), sala de espera virtual, compartición de documentos, grabación cifrada. → E-03
3.3	Historia Clínica Digital FHIR R4	Backend FHIR R4, prescripción digital con firma electrónica, módulo de seguimiento de crónicos con alertas. → E-04
3.4	Módulo de Agendamiento	Sistema de citas médicas con notificaciones push FCM para pacientes y médicos.
3.5	Funcionalidad Offline	Implementación de modo offline, sincronización diferida y gestión de conflictos de datos.
3.6	Autenticación y Seguridad	JWT, biometría (huella), verificación Cédula Digital, RBAC y cifrado de datos en reposo y tránsito.

4.0 INTEGRACIÓN Y QA		
ID	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
4.1	Pruebas Funcionales	Ejecución de casos de prueba para todos los módulos (funcionalidad, flujos clínicos, offline, sincronización).
4.2	Pruebas de Rendimiento	Pruebas de carga (JMeter: 300 usuarios concurrentes), tiempos de carga en red 3G y pruebas de estrés.
4.3	Pruebas de Conectividad en Campo	Pruebas de videoconsulta y funcionalidad offline en condiciones reales de red 3G y sin red.

4.4	Auditoría de Seguridad (Penetration Testing)	Prueba de penetración exhaustiva por el Experto en Seguridad. Remediación de vulnerabilidades. → Informe Auditoría
4.5	Corrección de Defectos	Resolución de todos los errores críticos y manejo de errores menores priorizados antes del piloto.

5.0 PILOTO

ID	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
5.1	Preparación del Piloto	Capacitación presencial de 200 pacientes y 10 médicos en Tumaco y Mitú. Configuración de conectividad en campo.
5.2	Ejecución del Piloto	Operación de la plataforma durante 6 semanas con soporte técnico dedicado en campo y remoto.
5.3	Recolección de Datos	Registro de métricas de uso, encuestas de satisfacción, NPS, indicadores clínicos y reporte de incidentes.
5.4	Análisis y Mejoras	Análisis de resultados del piloto, priorización de mejoras e implementación de ajustes en la app. → E-06

6.0 DESPLIEGUE Y CIERRE

ID	PAQUETE DE TRABAJO	DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
6.1	Despliegue en Producción	Despliegue de v1.0 en AWS GovCloud para 15 municipios, publicación en Play Store y App Store. → E-07
6.2	Obtención Habilitación MinSalud	Presentación de documentación final, inspección del MinSalud y obtención de habilitación definitiva.
6.3	Documentación Final	Elaboración de manuales técnicos, operativos y de usuario. → E-08
6.4	Cierre Formal	Acta de cierre firmada, lecciones aprendidas, transferencia a operaciones, informe ejecutivo de cierre.

4.8 Diccionario de la WBS

El diccionario de la WBS proporciona información detallada de cada paquete de trabajo, incluyendo su descripción, los criterios de aceptación específicos, el responsable, la duración estimada y las dependencias. A continuación se presentan los paquetes de trabajo de mayor complejidad e impacto en el proyecto.

PAQUETE DE TRABAJO 3.2: Módulo de Telemedicina Sincrónica

Descripción detallada	Desarrollo del sistema de videoconsulta médica en tiempo real, incluyendo sala de espera virtual, canal de video/audio bidireccional optimizado para red 3G, compartición de documentos clínicos durante la consulta, grabación
------------------------------	---

	opcional cifrada con consentimiento del paciente y médico, e integración con el módulo de historia clínica para acceso al expediente durante la consulta.
Responsable	Ing. Santiago Pérez Vargas (Dev Lead) + Ing. Valentina Ríos Castro (Dev Jr.)
Duración estimada	3 semanas (Sprint 1 y 2 de la Fase F2)
Dependencias (predecesoras)	2.1 Arquitectura del Sistema, 2.3 Diseño UX/UI (flujos de consulta), 3.1 Configuración del Entorno
Criterios de aceptación	Videollamada estable en red 3G (≥ 500 kbps) durante 15 min. Latencia < 500 ms. Compartición de docs funcional. 0 errores críticos en QA.
Entregable asociado	E-03 — Módulo de Telemedicina Sincrónica

PAQUETE DE TRABAJO 3.3: Historia Clínica Digital FHIR R4

Descripción detallada	Desarrollo del sistema de historia clínica electrónica estructurado según el estándar HL7 FHIR R4, incluyendo los recursos: Patient, Practitioner, Encounter, Condition, Observation, MedicationRequest y DiagnosticReport. Incluye módulo de prescripción digital con generación de documento con firma electrónica del médico habilitado, y módulo de seguimiento de pacientes crónicos (hipertensión y diabetes tipo 2) con sistema de alertas automáticas al médico tratante cuando los valores de seguimiento superan umbrales clínicos definidos.
Responsable	Ing. Santiago Pérez Vargas (Dev Lead) + Dr. Felipe Castaño Arango (Médico Consultor — validación clínica)
Duración estimada	3 semanas (Sprint 2 y 3 de la Fase F2)
Dependencias (predecesoras)	3.2 Módulo de Telemedicina (para asociar consultas a encuentros FHIR), 2.1 Arquitectura, 2.2 Seguridad
Criterios de aceptación	Exportación/importación FHIR R4 exitosa al 100%. Prescripción digital con firma válida. Alertas de crónicos al 100%. Validación clínica del Médico Consultor aprobada.
Entregable asociado	E-04 — Historia Clínica Digital FHIR R4

PAQUETE DE TRABAJO 3.5: Funcionalidad Offline

Descripción detallada	Implementación del modo de operación sin conexión a internet que permite al usuario: (1) registrar síntomas y notas de seguimiento, (2) consultar su historia clínica local, y (3) agendar citas médicas. Los datos registrados en modo offline se almacenan localmente de forma cifrada y se sincronizan automáticamente con el servidor al recuperar conectividad, implementando una estrategia de resolución de conflictos de datos (last-write-wins con registro de auditoría).
Responsable	Ing. Valentina Ríos Castro (Dev Jr.)

Duración estimada	2 semanas (Sprint 3 de F2 / inicio F3)
Dependencias (predecesoras)	3.1 Configuración del Entorno, 3.3 Historia Clínica (estructura de datos local), 3.6 Autenticación y Seguridad
Criterios de aceptación	100% de funciones offline operativas sin red. Sincronización exitosa al reconectar. 0 pérdidas de datos en pruebas de desconexión abrupta.
Entregable asociado	Componente integrado en E-05 — App Móvil Beta

PAQUETE DE TRABAJO 4.4: Auditoría de Seguridad (Penetration Testing)

Descripción detallada	Ejecución de una prueba de penetración exhaustiva sobre la aplicación móvil, la API REST y la infraestructura AWS GovCloud. La auditoría incluye: análisis de vulnerabilidades OWASP Mobile Top 10, pruebas de inyección SQL/NoSQL, análisis de cifrado en reposo y tránsito, pruebas de autenticación y control de acceso (RBAC), análisis de exposición de datos de salud, y revisión de configuración de seguridad de la infraestructura AWS. Los hallazgos se clasifican por severidad (Crítico, Alto, Medio, Bajo) y se gestionan hasta su remediación.
Responsable	Ing. Luis Mora Quintero (Experto en Seguridad de Datos)
Duración estimada	1 semana (S16)
Dependencias (predecesoras)	4.1 Pruebas Funcionales, 4.2 Pruebas de Rendimiento (app debe estar estable antes de la auditoría)
Criterios de aceptación	0 vulnerabilidades Críticas o Altas sin remediar al cierre de la auditoría. Informe de auditoría firmado. Concepto legal de la Asesora Legal sobre cumplimiento Ley 1581/2012.
Entregable asociado	Informe de Auditoría de Seguridad (insumo para E-07 y para trámite MinSalud)

PAQUETE DE TRABAJO 5.1: Preparación del Piloto

Descripción detallada	Actividades de alistamiento para la ejecución del piloto en Tumaco (Nariño) y Mitú (Vaupés): (1) coordinación logística con alcaldías y EPS aliadas, (2) selección y verificación de los 200 pacientes participantes (mayores de 18 años, con dispositivo compatible y diagnóstico de condición crónica o necesidad de atención primaria), (3) selección y contratación de los 10 médicos participantes, (4) capacitación presencial de pacientes (2 sesiones × 2 horas) y de médicos (1 sesión × 4 horas) en cada municipio, (5) instalación y configuración de conectividad 3G en puntos de atención, (6) configuración del entorno de producción para el piloto.
Responsable	GM + Médico Consultor + EPS Aliadas + Alcaldías
Duración estimada	2 semanas (S16–S17, solapado con cierre de F3)
Dependencias (predecesoras)	4.4 Auditoría de Seguridad completada, 4.5 Corrección de Defectos críticos, Convenios con EPS y alcaldías firmados (S04)

Criterios de aceptación	200 pacientes capacitados y con app instalada. 10 médicos capacitados. Conectividad verificada en los puntos de atención. Soporte técnico en campo disponible.
Entregable asociado	Insumo para E-06 — Informe de Resultados del Piloto

PAQUETE DE TRABAJO 1.4: Gestión Regulatoria (Habilitación MinSalud)

Descripción detallada	Coordinación y seguimiento del proceso de habilitación de la plataforma TeleSalud Rural Colombia ante el Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la Resolución 2654/2019. Incluye: (1) elaboración del expediente de habilitación con la Asesora Legal (S03–S04), (2) radicación ante el MinSalud (S05), (3) atención de requerimientos y solicitudes de información adicional del MinSalud (S05–S24), (4) preparación para posible visita de inspección (S20–S22), (5) obtención de la habilitación definitiva (S24–S25), (6) registro en el REPS (S25).
Responsable	GM + Dra. Patricia Useche (Asesora Legal)
Duración estimada	Todo el proyecto (S03–S26, proceso paralelo)
Dependencias (predecesoras)	2.1 Arquitectura del Sistema (documentación técnica para el expediente), 4.4 Auditoría de Seguridad (evidencia para MinSalud)
Criterios de aceptación	Habilitación vigente del MinSalud antes del go-live (H-08). Registro en REPS activo. Sin pendientes regulatorios al cierre del proyecto.
Entregable asociado	Resolución de habilitación MinSalud (requisito de aceptación del E-07)

4.9 Proceso para Validar y Controlar el Alcance

4.9.1 Proceso de Validación del Alcance

La validación del alcance es el proceso formal de obtener la aceptación de los entregables completados por parte de los interesados autorizados. En el proyecto TeleSalud Rural Colombia, este proceso se ejecuta de forma sistemática al finalizar cada entregable formal (E-01 a E-08) y al completar cada fase del ciclo de vida del proyecto.

PASO	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	HERRAMIENTA / DOC.	RESULTADO
1	PREPARACIÓN DEL ENTREGABLE: El responsable técnico del entregable verifica internamente que cumple con todos los criterios de aceptación definidos en la sección 4.3 antes de	Responsable del entregable (Dev Lead, Diseñadora, GM)	Lista de verificación de criterios de aceptación (Confluence). Jira — cierre de todos los issues asociados.	Entregable listo para revisión formal. 0 issues críticos abiertos en Jira.

2	presentarlo para revisión formal.			
	SOLICITUD DE REVISIÓN: El Gerente del Proyecto notifica formalmente al revisor autorizado (sponsor, CTO, Médico Consultor o QA según el entregable) que el entregable está disponible para su revisión.	Gerente del Proyecto	Correo electrónico formal + ítem de revisión en Jira. Plazo de notificación: 2 días hábiles antes.	Revisor notificado con acceso al entregable y a los criterios de aceptación correspondientes.
	REVISIÓN DEL ENTREGABLE: El revisor autorizado evalúa el entregable contra los criterios de aceptación. En entregables clínicos (E-03, E-04, E-06), la revisión incluye validación del Médico Consultor. En entregables de seguridad, incluye concepto del Experto en Seguridad.	Sponsor / CTO / Médico Consultor / QA Tester (según entregable)	Lista de criterios de aceptación. Protocolo de revisión clínica. Informe de auditoría de seguridad (si aplica).	Lista de observaciones documentadas: (A) Aceptado, (B) Aceptado con observaciones menores, (C) Rechazado (requiere retrabajo).
	DECISIÓN DE ACEPTACIÓN: El revisor autorizado emite formalmente su decisión: - Categoría A: El entregable es aprobado y se firma el acta de aceptación. - Categoría B: El entregable es aprobado condicionado a la incorporación de observaciones menores en plazo acordado. - Categoría C: El entregable es rechazado. El responsable debe corregirlo y reiniciar el proceso desde el paso 1.	Revisor autorizado + Gerente del Proyecto	Acta de Aceptación de Entregable (formato estándar en Confluence). Plazo máximo de revisión: 3 días hábiles.	Entregable con estado formal: ACEPTADO / ACEPTADO CON CONDICIONES / RECHAZADO. Acta firmada.
	REGISTRO Y CIERRE: El Gerente del Proyecto registra la aceptación en el Registro de Entregables del proyecto, actualiza el estado en Jira y notifica al equipo y al sponsor del resultado.	Gerente del Proyecto	Registro de Entregables (Confluence). Jira — cierre del epic del entregable. Reporte de avance al sponsor.	Entregable formalmente cerrado. Registro actualizado. Sponsor informado del progreso.

4.9.2 Proceso de Control del Alcance

El control del alcance es el proceso de monitorear el estado del alcance del proyecto y del producto, y de gestionar los cambios a la línea base del alcance. Su objetivo es prevenir el scope creep (expansión no controlada del alcance) y asegurar que todos los cambios al alcance pasen por el proceso formal de Control Integrado de Cambios definido en el Capítulo 2.

ACCIÓN DE CONTROL	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA	HERRAMIENTA	RESPONSABLE
Revisión semanal del alcance vs. backlog	Comparar el backlog del sprint en curso contra la WBS aprobada. Identificar tareas que no estén en la WBS o que expandan funcionalidades sin aprobación.	Semanal (Daily Scrum + reunión de equipo)	Jira — backlog vs. WBS	GM + Dev Lead
Verificación de entregables contra criterios de aceptación	Antes de presentar cada entregable para aceptación formal, verificar contra la lista de criterios de aceptación de la sección 4.3. Documentar cualquier desviación.	Por entregable	Lista de criterios de aceptación (Confluence)	GM + Responsable del entregable
Medición del índice de desempeño del alcance (SPI)	Calcular el SPI del proyecto (EV/PV) en cada informe quincenal para detectar retrasos que puedan indicar problemas de alcance o recursos insuficientes. SPI < 0.95 activa protocolo de análisis de causa raíz.	Quincenal	Fórmulas EVM. Dashboard de KPIs.	GM
Control de scope creep	Identificar y rechazar activamente solicitudes de funcionalidades no incluidas en la WBS aprobada. Toda solicitud de funcionalidad nueva debe canalizarse como Solicitud de Cambio (SC).	Continuo	Proceso de Control de Cambios (Cap. 2). Registro de SC en Jira.	GM
Revisión de exclusiones del proyecto	En cada reunión de seguimiento semanal, verificar que ninguna de las exclusiones definidas en la sección 4.4 haya sido incorporada	Semanal	Checklist de exclusiones (Confluence)	GM + Dev Lead

	inadvertidamente al trabajo del sprint.			
Informe mensual de estado del alcance	Documento mensual que resume: % de completitud de la WBS, entregables aceptados, desviaciones identificadas, cambios de alcance aprobados y riesgos de alcance activos.	Mensual	Informe de estado del alcance (plantilla Confluence)	GM → Sponsor

4.9.3 Métricas de Control del Alcance

MÉTRICA	FÓRMULA / DEFINICIÓN	META / UMBRAL	FRECUENCIA	ACCIÓN SI SE SUPERA
% de completitud de la WBS	(Paquetes de trabajo completados y aceptados / Total de paquetes de trabajo en la WBS) × 100	≥ al % planificado para la semana en curso según la línea base del cronograma	Semanal	Si < 90% del valor planificado: revisar impedimentos del equipo y ajustar sprint backlog.
Tasa de retrabajo de entregables	(Entregables rechazados en primera revisión / Total de entregables presentados) × 100	≤ 20% de entregables rechazados en primera revisión	Por entregable	Si > 20%: revisar claridad de criterios de aceptación y calidad del proceso de revisión interna.
Número de solicitudes de scope creep rechazadas	Número de solicitudes de funcionalidades nuevas rechazadas por no estar en la WBS	Monitorear tendencia. > 3 SC de alcance en una semana = señal de alarma de desalineación con stakeholders.	Semanal	Si > 3 SC de alcance/semana: sesión de realineación con el sponsor y stakeholders clave.
Variación del alcance (SV - Scope Variance)	SV = EV - PV (en horas de trabajo). Indica si el trabajo realizado está adelantado o retrasado respecto al plan.	SV ≥ 0 (trabajo al día o adelantado). SV < -5% del total planificado activa análisis de causa raíz.	Quincenal	SV < -5%: análisis de causa raíz. Si persiste 2 quincenas: escalar al CCC para evaluar ajuste de alcance o recursos.
% de exclusiones respetadas	Verificación de que ninguna de las 8 exclusiones definidas está siendo incorporada inadvertidamente	100% de exclusiones respetadas en todo momento	Semanal	Ante cualquier incumplimiento: SC inmediata para evaluar si la inclusión se justifica y puede ser financiada.